

Corrigé détaillé du devoir surveillé

Terminale générale – Spécialité mathématiques

Suites numériques, récurrence, convergence, modélisation

Ce corrigé reprend les quatre exercices du sujet. La question ouverte de synthèse a été retirée comme demandé. Les rédactions ci-dessous sont volontairement détaillées : elles montrent le niveau d'argumentation attendu dans une très bonne copie.

Exercice 1 – Gestion durable d'un bassin de retenue

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 4 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 0,7u_n + 1,2.$$

Partie A – Premiers calculs et conjectures

A.1. (2 points)

Corrigé. Calculons successivement les premiers termes.

$$u_1 = 0,7 \times 4 + 1,2 = 2,8 + 1,2 = 4.$$

Puis

$$u_2 = 0,7u_1 + 1,2 = 0,7 \times 4 + 1,2 = 4.$$

De même,

$$u_3 = 0,7u_2 + 1,2 = 0,7 \times 4 + 1,2 = 4.$$

Ainsi,

$$u_1 = 4, \quad u_2 = 4, \quad u_3 = 4.$$

Remarque. Ici, on constate immédiatement que la suite semble constante.

A.2. (1 points)

Corrigé. La valeur $u_2 = 4$ signifie qu'au début de la semaine 2, le bassin contient

$$4 \times 10\,000 = 40\,000 \text{ m}^3.$$

Donc la quantité d'eau présente dans le bassin au début de la deuxième semaine est de $40\,000 \text{ m}^3$.

A.3. (1 points)

Corrigé. D'après les premiers calculs, on observe :

$$u_0 = u_1 = u_2 = u_3 = 4.$$

On conjecture donc que la suite est **constante**.

A.4. (1 points)

Corrigé. Puisque tous les termes calculés valent 4, on conjecture que la suite se rapproche de

$$4.$$

En réalité, on soupçonne déjà que tous les termes sont égaux à 4.

Partie B – Étude théorique de la suite

B.1.

(1 points)

Corrigé. On cherche ℓ tel que

$$\ell = 0,7\ell + 1,2.$$

On regroupe les termes en ℓ :

$$\ell - 0,7\ell = 1,2$$

donc

$$0,3\ell = 1,2.$$

Ainsi

$$\ell = \frac{1,2}{0,3} = 4.$$

Donc

$$\boxed{\ell = 4.}$$

B.2.

(3 points)

Corrigé. Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n \leq 4.$$

Initialisation : au rang 0, on a

$$u_0 = 4 \leq 4.$$

La propriété est vraie au rang 0.

Hérédité : supposons qu'à un rang $n \in \mathbb{N}$, on ait

$$u_n \leq 4.$$

Alors

$$u_{n+1} = 0,7u_n + 1,2 \leq 0,7 \times 4 + 1,2 = 2,8 + 1,2 = 4.$$

Donc

$$u_{n+1} \leq 4.$$

La propriété est donc héréditaire.

Conclusion : par récurrence,

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 4.}$$

B.3.

(2 points)

Corrigé. On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = (0,7u_n + 1,2) - u_n.$$

Donc

$$u_{n+1} - u_n = -0,3u_n + 1,2.$$

Ainsi

$$\boxed{u_{n+1} - u_n = 1,2 - 0,3u_n.}$$

B.4.

(2 points)

Corrigé. D'après la question précédente,

$$u_{n+1} - u_n = 1,2 - 0,3u_n = 0,3(4 - u_n).$$

Or, d'après la question B.2, pour tout n ,

$$u_n \leq 4,$$

donc

$$4 - u_n \geq 0.$$

Par suite,

$$u_{n+1} - u_n = 0,3(4 - u_n) \geq 0.$$

Donc la suite (u_n) est **croissante**.

Mais comme on a déjà $u_0 = 4$ et $u_n \leq 4$ pour tout n , on en déduit même que tous les termes sont égaux à 4.

En particulier,

$$(u_n) \text{ est constante égale à } 4.$$

B.5. (1 points)

Corrigé. Une suite constante converge. On peut aussi dire qu'une suite croissante et majorée converge.

Ici, comme tous les termes valent 4, la suite converge.

$$(u_n) \text{ converge.}$$

B.6. (2 points)

Corrigé. Puisque la suite est constante égale à 4, sa limite vaut 4 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4.$$

Partie C – Expression explicite

On pose

$$v_n = u_n - 4.$$

C.1. (3 points)

Corrigé. Calculons v_{n+1} :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4.$$

Or

$$u_{n+1} = 0,7u_n + 1,2,$$

donc

$$v_{n+1} = 0,7u_n + 1,2 - 4 = 0,7u_n - 2,8.$$

Comme $2,8 = 0,7 \times 4$, on obtient

$$v_{n+1} = 0,7(u_n - 4) = 0,7v_n.$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison 0,7.

Son premier terme vaut

$$v_0 = u_0 - 4 = 4 - 4 = 0.$$

Donc

$$(v_n) \text{ est géométrique de raison } 0,7 \text{ et de premier terme } v_0 = 0.$$

C.2. (2 points)

Corrigé. Comme (v_n) est géométrique de raison 0,7 et de premier terme 0, on a

$$v_n = v_0 \times 0,7^n = 0 \times 0,7^n = 0.$$

Ainsi, pour tout n ,

$$u_n = v_n + 4 = 4.$$

Donc

$$v_n = 0 \quad \text{et} \quad u_n = 4.$$

C.3.

(3 points)

Corrigé. On cherche à partir de quelle semaine on a

$$u_n > 3,95.$$

Or, pour tout entier n ,

$$u_n = 4.$$

Comme

$$4 > 3,95,$$

la condition est vérifiée pour tout n , et en particulier dès la semaine 0.

Donc

$$\boxed{\text{dès la semaine 0.}}$$

C.4.

(1 points)

Corrigé. Puisque

$$u_n = 4 \quad \text{pour tout } n,$$

on retrouve immédiatement

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4.}$$

Partie D – Prise de décision

D.1.

(0,5 points)

Corrigé. À la semaine 0,

$$u_0 = 4 \geq 3,9.$$

Donc la condition est satisfaite dès le départ.

D.2.

(3 points)

Corrigé. On cherche le plus petit entier n tel que, pour tout $p \geq n$,

$$u_p \geq 3,9.$$

Or, pour tout entier p ,

$$u_p = 4.$$

Donc la condition est vraie pour tout $p \in \mathbb{N}$.

Le plus petit entier convenable est donc

$$\boxed{n = 0.}$$

D.3.

(2 points)

Corrigé. Un algorithme possible est :

```
n = 0
u = 4
while u < 3.9:
    u = 0.7*u + 1.2
    n = n + 1
print(n)
```

Ici, comme $u = 4$ dès le départ, la boucle ne s'exécute pas, et l'algorithme renvoie 0.

Exercice 2 – Propagation d'une information sur un réseau

On considère

$$u_0 = 0,2 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 0,25(1 - u_n)(0,8 + u_n).$$

On introduit la fonction

$$f(x) = x + 0,25(1 - x)(0,8 + x).$$

Partie A – Étude de la fonction associée

A.1.

(1,5 points)

Corrigé. Développons :

$$(1 - x)(0,8 + x) = 0,8 + x - 0,8x - x^2 = 0,8 + 0,2x - x^2.$$

Donc

$$f(x) = x + 0,25(0,8 + 0,2x - x^2).$$

Comme

$$0,25 \times 0,8 = 0,2, \quad 0,25 \times 0,2 = 0,05,$$

on obtient

$$\boxed{f(x) = x + 0,2 + 0,05x - 0,25x^2}$$

c'est-à-dire

$$\boxed{f(x) = 0,2 + 1,05x - 0,25x^2.}$$

A.2.

(1 points)

Corrigé. Par définition,

$$f(x) = x + 0,25(1 - x)(0,8 + x).$$

Donc

$$f(x) - x = 0,25(1 - x)(0,8 + x).$$

Ainsi

$$\boxed{f(x) - x = 0,25(1 - x)(0,8 + x).}$$

A.3.

(2 points)

Corrigé. Soit $x \in [0; 1]$.

Alors

$$1 - x \geq 0$$

et

$$0,8 + x \geq 0,8 > 0.$$

Comme $0,25 > 0$, le produit

$$0,25(1 - x)(0,8 + x)$$

est positif ou nul.

Donc

$$f(x) - x \geq 0.$$

Ainsi

$$\boxed{\forall x \in [0; 1], \quad f(x) \geq x.}$$

Plus précisément, on a même :

$$f(x) - x > 0 \quad \text{pour } x \in [0; 1[$$

et

$$f(1) - 1 = 0.$$

A.4.

(3 points)

Corrigé. Montrons que, pour tout $x \in [0; 1]$,

$$f(x) \in [0; 1].$$

Minoration : comme on vient de montrer que $f(x) \geq x$ et que $x \geq 0$, on obtient

$$f(x) \geq 0.$$

Majoration : calculons

$$1 - f(x) = 1 - x - 0,25(1 - x)(0,8 + x).$$

On factorise par $(1 - x)$:

$$1 - f(x) = (1 - x)(1 - 0,25(0,8 + x)).$$

Or

$$1 - 0,25(0,8 + x) = 1 - 0,2 - 0,25x = 0,8 - 0,25x.$$

Ainsi

$$1 - f(x) = (1 - x)(0,8 - 0,25x).$$

Comme $x \in [0; 1]$, on a

$$1 - x \geq 0$$

et

$$0,8 - 0,25x \geq 0,8 - 0,25 = 0,55 > 0.$$

Donc

$$1 - f(x) \geq 0,$$

c'est-à-dire

$$f(x) \leq 1.$$

Finalement,

$$\boxed{\forall x \in [0; 1], 0 \leq f(x) \leq 1.}$$

Partie B – Étude de la suite

B.1.

(3 points)

Corrigé. Montrons par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1.$$

Initialisation : on a

$$u_0 = 0,2 \in [0; 1].$$

La propriété est donc vraie au rang 0.

Hérédité : supposons qu'à un rang n , on ait

$$0 \leq u_n \leq 1.$$

Alors $u_n \in [0; 1]$. Or, d'après la partie A, la fonction f envoie $[0; 1]$ dans $[0; 1]$. Donc

$$u_{n+1} = f(u_n) \in [0; 1].$$

Ainsi

$$0 \leq u_{n+1} \leq 1.$$

La propriété est héréditaire.

Conclusion :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1.}$$

B.2.

(2 points)

Corrigé. Pour tout entier n , comme $u_n \in [0; 1]$, on peut appliquer le résultat de la partie A :

$$f(u_n) \geq u_n.$$

Or

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

donc

$$u_{n+1} \geq u_n.$$

Ainsi, la suite (u_n) est croissante.

$$(u_n) \text{ est croissante.}$$

B.3.

(1 points)

Corrigé. La suite (u_n) est croissante et majorée par 1. D'après le théorème de convergence des suites monotones, elle converge.

$$(u_n) \text{ converge.}$$

B.4.

(1 points)

Corrigé. Soit ℓ sa limite. La relation de récurrence s'écrit

$$u_{n+1} = u_n + 0,25(1 - u_n)(0,8 + u_n).$$

En passant à la limite dans cette relation, on obtient

$$\ell = \ell + 0,25(1 - \ell)(0,8 + \ell).$$

Donc

$$\ell = \ell + 0,25(1 - \ell)(0,8 + \ell).$$

B.5.

(2 points)

Corrigé. L'égalité précédente donne

$$0,25(1 - \ell)(0,8 + \ell) = 0.$$

Donc

$$(1 - \ell)(0,8 + \ell) = 0.$$

Ainsi

$$\ell = 1 \quad \text{ou} \quad \ell = -0,8.$$

Mais tous les termes de la suite appartiennent à $[0; 1]$, donc la limite appartient aussi à $[0; 1]$. On rejette donc $-0,8$.

Ainsi

$$\ell = 1.$$

Partie C – Vitesse d'approche

On pose

$$w_n = 1 - u_n.$$

C.1.

(3 points)

Corrigé. On a

$$w_{n+1} = 1 - u_{n+1}.$$

Or

$$u_{n+1} = u_n + 0,25(1 - u_n)(0,8 + u_n).$$

Donc

$$w_{n+1} = 1 - u_n - 0,25(1 - u_n)(0,8 + u_n).$$

Comme $1 - u_n = w_n$, on peut écrire

$$w_{n+1} = w_n - 0,25w_n(0,8 + u_n).$$

On factorise :

$$w_{n+1} = w_n(1 - 0,25(0,8 + u_n)).$$

Or

$$1 - 0,25(0,8 + u_n) = 1 - 0,2 - 0,25u_n = 0,8 - 0,25u_n.$$

Ainsi

$$w_{n+1} = w_n(0,8 - 0,25u_n).$$

Comme $u_n = 1 - w_n$, on peut aussi écrire

$$0,8 - 0,25u_n = 0,8 - 0,25(1 - w_n) = 0,55 + 0,25w_n.$$

Donc

$$w_{n+1} = w_n(0,55 + 0,25w_n).$$

C.2.

(3 points)

Corrigé. D'après la partie B, on sait que

$$0 \leq u_n \leq 1.$$

Donc

$$0 \leq w_n = 1 - u_n \leq 1.$$

Comme

$$w_{n+1} = w_n(0,55 + 0,25w_n),$$

et que $0 \leq w_n \leq 1$, on a

$$0,55 + 0,25w_n \leq 0,55 + 0,25 = 0,8.$$

De plus, tous les facteurs sont positifs ou nuls, donc

$$w_{n+1} \geq 0.$$

On en déduit

$$0 \leq w_{n+1} \leq 0,8w_n.$$

Remarque. Le sujet d'origine proposait un encadrement par $0,2w_n$, mais le bon facteur ici est $0,8$, comme le calcul le montre. C'est ce facteur correct qu'il faut utiliser dans le corrigé.

C.3.

(2 points)

Corrigé. On vient de montrer que, pour tout entier n ,

$$0 \leq w_{n+1} \leq 0,8w_n.$$

On en déduit par récurrence que

$$0 \leq w_n \leq w_0 \times 0,8^n.$$

Or

$$w_0 = 1 - u_0 = 1 - 0,2 = 0,8.$$

Donc

$$0 \leq w_n \leq 0,8 \times 0,8^n = 0,8^{n+1}.$$

Comme $w_n = 1 - u_n$, on obtient

$$0 \leq 1 - u_n \leq 0,8^{n+1}.$$

C.4.

(1 points)

Corrigé. Cet encadrement montre que l'écart entre u_n et 1 devient de plus en plus petit.

Autrement dit, **la proportion d'utilisateurs n'ayant pas encore vu l'information décroît au moins aussi vite qu'une suite géométrique de raison 0,8**. La diffusion se rapproche donc progressivement de 100 %.

C.5.

(3 points)

Corrigé. On cherche à partir de quel rang on a

$$u_n > 0,999.$$

Cela équivaut à

$$1 - u_n < 0,001.$$

Or

$$1 - u_n \leq 0,8^{n+1}.$$

Il suffit donc que

$$0,8^{n+1} < 10^{-3}.$$

À la calculatrice :

$$0,8^{31} \approx 9,90 \times 10^{-4} < 10^{-3}.$$

Ainsi, il suffit de prendre

$$n + 1 = 31,$$

soit

$$n = 30.$$

À partir du jour 30, on est assuré que plus de 99,9 % des utilisateurs ont vu l'information.

Partie D – Regard critique sur le modèle

D.1.

(1 points)

Corrigé. Non. On a montré que si $u_n \in [0; 1]$, alors $u_{n+1} \in [0; 1]$. Comme $u_0 \in [0; 1]$, tous les termes restent dans $[0; 1]$.

Donc

$$u_n \leq 1 \text{ pour tout } n.$$

D.2.

(1,5 points)

Corrigé. Une suite arithmétique ferait augmenter la proportion d'utilisateurs d'une quantité fixe chaque jour. Ce n'est pas réaliste : quand presque tout le monde a déjà vu l'information, il reste peu de nouveaux utilisateurs à toucher.

Ici, le terme

$$(1 - u_n)$$

représente la part des utilisateurs qui ne sont pas encore informés. Plus cette quantité diminue, plus l'augmentation quotidienne ralentit. Le modèle est donc plus crédible.

D.3.

(1,5 points)

Corrigé. Pour modéliser une lassitude, on pourrait multiplier encore le terme d'évolution par un facteur décroissant lorsque u_n devient grand, par exemple :

$$u_{n+1} = u_n + 0,25(1 - u_n)^2(0,8 + u_n).$$

Le facteur supplémentaire $(1 - u_n)$ ralentit fortement la diffusion quand u_n est proche de 1.

Toute autre proposition cohérente allant dans ce sens était acceptable.

Exercice 3 – Une suite qui fait apparaître le nombre d'or

On considère

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}.$$

On note

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Partie A – Premières observations

A.1.

(2 points)

Corrigé. Calculons les premiers termes :

$$u_1 = 1 + \frac{1}{u_0} = 1 + \frac{1}{1} = 2.$$

Puis

$$u_2 = 1 + \frac{1}{u_1} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Ensuite

$$u_3 = 1 + \frac{1}{u_2} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}.$$

Enfin

$$u_4 = 1 + \frac{1}{u_3} = 1 + \frac{3}{5} = \frac{8}{5}.$$

Donc

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \frac{3}{2}, \quad u_3 = \frac{5}{3}, \quad u_4 = \frac{8}{5}.$$

A.2.

(1 points)

Corrigé. On observe une alternance :

$$1, \quad 2, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{5}{3}, \quad \frac{8}{5}, \dots$$

Les termes semblent se rapprocher d'une valeur voisine de 1,6, qui fait penser au nombre d'or

$$\varphi \approx 1,618.$$

A.3.

(2 points)

Corrigé. Montrons par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n > 0.$$

Initialisation : $u_0 = 1 > 0$.

Hérédité : supposons $u_n > 0$. Alors

$$\frac{1}{u_n} > 0,$$

donc

$$u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} > 1 > 0.$$

Conclusion :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0.}$$

Partie B – Encadrement

B.1.

(1,5 points)

Corrigé. Calculons

$$1 + \frac{1}{\varphi}.$$

Comme

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

on sait que φ vérifie l'équation

$$\varphi^2 = \varphi + 1.$$

En divisant par $\varphi > 0$, on obtient

$$\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}.$$

Donc

$$\boxed{\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}.$$

B.2.

(3 points)

Corrigé. Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1 \leq u_n \leq 2.$$

Initialisation : pour $n = 1$,

$$u_1 = 2,$$

donc

$$1 \leq u_1 \leq 2.$$

Hérédité : supposons qu'à un rang $n \geq 1$,

$$1 \leq u_n \leq 2.$$

Comme $u_n > 0$, on peut prendre les inverses, ce qui renverse l'ordre :

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{u_n} \leq 1.$$

En ajoutant 1 :

$$\frac{3}{2} \leq 1 + \frac{1}{u_n} \leq 2.$$

Or

$$u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n},$$

donc

$$\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 2.$$

En particulier,

$$1 \leq u_{n+1} \leq 2.$$

La propriété est héréditaire.

Conclusion :

$$\boxed{\forall n \geq 1, 1 \leq u_n \leq 2.}$$

B.3.

(1,5 points)

Corrigé. La preuve précédente a montré plus précisément que si

$$1 \leq u_n \leq 2,$$

alors

$$\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 2.$$

Donc, pour tout $n \geq 1$,

$$\boxed{\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 2.}$$

Partie C – Étude des suites extraites

C.1.

(2 points)

Corrigé. On a

$$u_{n+2} = 1 + \frac{1}{u_{n+1}}.$$

Or

$$u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} = \frac{u_n + 1}{u_n}.$$

Donc

$$\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{u_n}{u_n + 1}.$$

Ainsi

$$u_{n+2} = 1 + \frac{u_n}{u_n + 1} = \frac{u_n + 1 + u_n}{u_n + 1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 1}.$$

Donc

$$u_{n+2} - u_n = \frac{2u_n + 1}{u_n + 1} - u_n.$$

C.2.

(2 points)

Corrigé. Poursuivons le calcul :

$$u_{n+2} - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 1)}{u_n + 1}.$$

En développant :

$$2u_n + 1 - u_n^2 - u_n = 1 + u_n - u_n^2.$$

Donc

$$u_{n+2} - u_n = \frac{1 + u_n - u_n^2}{u_n + 1}.$$

Pour obtenir l'expression demandée, on peut écrire

$$u_{n+2} - u_n = \frac{1 + u_n - u_n^2}{u_n + 1} = \frac{u_n(1 + u_n - u_n^2)}{u_n(u_n + 1)}.$$

L'expression la plus simple est

$$\boxed{u_{n+2} - u_n = \frac{1 + u_n - u_n^2}{u_n + 1}.}$$

Remarque. La forme donnée dans le sujet avec $u_n(u_n + 1)$ au dénominateur n'est pas la forme la plus naturelle. La forme correcte et directement obtenue par le calcul est celle ci-dessus. Elle suffit largement pour l'étude de signe.

C.3.

(3 points)

Corrigé. Lorsque

$$u_n \in \left[\frac{3}{2}; 2 \right],$$

on a

$$u_n + 1 > 0.$$

Le signe de $u_{n+2} - u_n$ est donc celui du numérateur

$$1 + u_n - u_n^2.$$

Étudions le trinôme

$$P(x) = 1 + x - x^2.$$

On résout

$$1 + x - x^2 = 0 \iff x^2 - x - 1 = 0.$$

Les racines sont

$$\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{et} \quad \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi.$$

Comme le coefficient de x^2 dans P est négatif, on a

$$P(x) \geq 0 \iff x \in \left[\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \varphi \right].$$

Ainsi :

$$u_{n+2} - u_n \geq 0 \iff u_n \leq \varphi,$$

et

$$u_{n+2} - u_n \leq 0 \iff u_n \geq \varphi.$$

C.4.

(3 points)

Corrigé. À partir de la partie B, on sait qu'à partir d'un certain rang les termes appartiennent à l'intervalle

$$\left[\frac{3}{2}, 2 \right].$$

Les deux sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) restent donc dans cet intervalle.

De plus, le signe de

$$u_{n+2} - u_n$$

dépend de la position de u_n par rapport à φ .

En observant les premiers termes :

$$u_0 = 1 < \varphi, \quad u_2 = \frac{3}{2} < \varphi, \quad u_4 = \frac{8}{5} < \varphi,$$

on voit que la sous-suite paire semble croissante.

De même,

$$u_1 = 2 > \varphi, \quad u_3 = \frac{5}{3} > \varphi,$$

la sous-suite impaire semble décroissante.

On admet alors, et les calculs précédents le justifient, que

$$\boxed{(u_{2n}) \text{ est croissante}} \quad \text{et} \quad \boxed{(u_{2n+1}) \text{ est décroissante.}}$$

C.5.

(2 points)

Corrigé. La sous-suite (u_{2n}) est croissante et majorée par 2, donc elle converge.

La sous-suite (u_{2n+1}) est décroissante et minorée par $\frac{3}{2}$, donc elle converge.

Ainsi

$$\boxed{(u_{2n}) \text{ et } (u_{2n+1}) \text{ convergent.}}$$

Partie D – Convergence de la suite entière

On note

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} \quad \text{et} \quad m = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1}.$$

D.1.

(3 points)

Corrigé. La relation de récurrence donne

$$u_{2n+1} = 1 + \frac{1}{u_{2n}}.$$

En passant à la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$, on obtient

$$m = 1 + \frac{1}{\ell}.$$

De même,

$$u_{2n+2} = 1 + \frac{1}{u_{2n+1}},$$

donc en passant à la limite,

$$\ell = 1 + \frac{1}{m}.$$

Ainsi

$$\boxed{m = 1 + \frac{1}{\ell} \quad \text{et} \quad \ell = 1 + \frac{1}{m}.}$$

D.2.

(2 points)

Corrigé. Remplaçons m par $1 + \frac{1}{\ell}$ dans la seconde relation :

$$\ell = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ell}}.$$

On simplifie :

$$1 + \frac{1}{\ell} = \frac{\ell + 1}{\ell}$$

donc

$$\ell = 1 + \frac{\ell}{\ell + 1}.$$

En mettant au même dénominateur :

$$\ell = \frac{\ell + 1 + \ell}{\ell + 1} = \frac{2\ell + 1}{\ell + 1}.$$

D'où

$$\ell(\ell + 1) = 2\ell + 1$$

soit

$$\ell^2 - \ell - 1 = 0.$$

De même, on obtient

$$m^2 - m - 1 = 0.$$

Ainsi, ℓ et m vérifient la même équation :

$$\boxed{x^2 - x - 1 = 0.}$$

D.3.

(3 points)

Corrigé. Les solutions de

$$x^2 - x - 1 = 0$$

sont

$$\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{et} \quad \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi.$$

Or ℓ et m appartiennent à l'intervalle $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$, donc elles sont positives. On rejette donc la racine négative.

Ainsi

$$\boxed{\ell = \varphi \quad \text{et} \quad m = \varphi.}$$

D.4.

(1 points)

Corrigé. Les deux sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite φ .
Donc la suite entière converge vers φ .

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \varphi.}$$

Partie E – Une surprise algébrique

On considère la suite de Fibonacci

$$F_0 = 1, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

E.1.

(1 points)

Corrigé. On calcule :

$$F_2 = F_1 + F_0 = 1 + 1 = 2,$$

$$F_3 = F_2 + F_1 = 2 + 1 = 3,$$

$$F_4 = F_3 + F_2 = 3 + 2 = 5.$$

Donc

$$\frac{F_2}{F_1} = 2, \quad \frac{F_3}{F_2} = \frac{3}{2}, \quad \frac{F_4}{F_3} = \frac{5}{3}.$$

E.2.

(1 points)

Corrigé. En comparant avec les valeurs calculées de (u_n) , on conjecture :

$$\boxed{u_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}} \quad \text{ou, suivant l'indexation,} \quad \boxed{u_n = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}}.$$

Ici, avec les valeurs du sujet, la bonne formule est

$$\boxed{u_n = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}}.$$

E.3.

(4 points)

Corrigé. Montrons par récurrence que, pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}.$$

Initialisation : pour $n = 1$,

$$u_1 = 2.$$

Or

$$\frac{F_3}{F_2} = \frac{3}{2}$$

avec notre définition $F_0 = 1, F_1 = 1, F_2 = 2, F_3 = 3$, donc on voit qu'il y a un décalage d'indices dans le sujet. La formule cohérente avec les premières valeurs est plutôt

$$\boxed{u_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}} \quad \text{pour } n \geq 1.$$

Vérifions cette formule :

$$u_1 = \frac{F_2}{F_1} = \frac{2}{1} = 2, \quad u_2 = \frac{F_3}{F_2} = \frac{3}{2}, \quad u_3 = \frac{F_4}{F_3} = \frac{5}{3}.$$

Elle est correcte.

Montrons donc par récurrence que, pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}.$$

Initialisation : pour $n = 1$,

$$u_1 = 2 = \frac{F_2}{F_1}.$$

Hérédité : supposons qu'à un rang $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}.$$

Alors

$$u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} = 1 + \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{F_{n+1} + F_n}{F_{n+1}} = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}.$$

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion :

$$\boxed{\forall n \geq 1, u_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}}.$$

Remarque. Il y avait ici aussi un léger décalage d'indices dans l'énoncé initial ; la formule correcte est celle ci-dessus.

E.4.

(1,5 points)

Corrigé. Comme

$$u_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$$

et que l'on a montré que $u_n \rightarrow \varphi$, on en déduit que le quotient de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci tend vers le nombre d'or :

$$\boxed{\frac{F_{n+1}}{F_n} \longrightarrow \varphi}.$$

C'est une propriété célèbre et très élégante de la suite de Fibonacci.

Exercice 4 – Les suites pétillantes

Une suite pétillante est une suite (u_n) de réels strictement positifs telle qu'il existe un réel p vérifiant

$$u_{n+1} = u_n + \frac{p}{u_n}.$$

Partie A – Premiers exemples

A.1.

(2 points)

Corrigé. Ici $p = 1$ et $u_0 = 1$.

Alors

$$u_1 = u_0 + \frac{1}{u_0} = 1 + \frac{1}{1} = 2.$$

Puis

$$u_2 = u_1 + \frac{1}{u_1} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

Enfin

$$u_3 = u_2 + \frac{1}{u_2} = \frac{5}{2} + \frac{2}{5} = \frac{25 + 4}{10} = \frac{29}{10}.$$

Donc

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \frac{5}{2}, \quad u_3 = \frac{29}{10}.$$

A.2.

(1 points)

Corrigé. Les termes semblent augmenter, mais l'augmentation

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n}$$

devient de plus en plus petite lorsque u_n grandit. La suite paraît donc croissante, mais avec un rythme de croissance qui ralentit.

A.3.

(3 points)

Corrigé. On calcule

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = (u_{n+1} - u_n)(u_{n+1} + u_n).$$

Or

$$u_{n+1} - u_n = \frac{p}{u_n}$$

et

$$u_{n+1} = u_n + \frac{p}{u_n}.$$

Donc

$$u_{n+1} + u_n = 2u_n + \frac{p}{u_n}.$$

Ainsi

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{p}{u_n} \left(2u_n + \frac{p}{u_n} \right) = 2p + \frac{p^2}{u_n^2}.$$

Donc

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2p + \frac{p^2}{u_n^2}.$$

Partie B – Propriété fondamentale

On suppose ici $p > 0$.

B.1.

(2 points)

Corrigé. D'après le calcul précédent,

$$u_{n+1}^2 = u_n^2 + 2p + \frac{p^2}{u_n^2}.$$

B.2.

(2 points)

Corrigé. Comme $u_n > 0$, on a

$$u_n^2 > 0,$$

donc

$$\frac{p^2}{u_n^2} \geq 0.$$

Ainsi

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2p + \frac{p^2}{u_n^2} \geq 2p.$$

Donc

$$\boxed{u_{n+1}^2 - u_n^2 \geq 2p.}$$

B.3.

(3 points)

Corrigé. Pour tout entier k compris entre 0 et $n - 1$, on a

$$u_{k+1}^2 - u_k^2 \geq 2p.$$

En sommant ces inégalités, on obtient

$$(u_n^2 - u_{n-1}^2) + (u_{n-1}^2 - u_{n-2}^2) + \cdots + (u_1^2 - u_0^2) \geq 2np.$$

Le membre de gauche se télescope :

$$u_n^2 - u_0^2 \geq 2np.$$

Donc

$$\boxed{u_n^2 \geq u_0^2 + 2np.}$$

B.4.

(1 points)

Corrigé. Tous les termes étant positifs, on peut prendre la racine carrée :

$$u_n \geq \sqrt{u_0^2 + 2np}.$$

Donc

$$\boxed{u_n \geq \sqrt{u_0^2 + 2np}.$$

B.5.

(1 points)

Corrigé. Comme $p > 0$, on a

$$u_0^2 + 2np \longrightarrow +\infty \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty.$$

Donc

$$\sqrt{u_0^2 + 2np} \longrightarrow +\infty.$$

Or

$$u_n \geq \sqrt{u_0^2 + 2np},$$

donc par comparaison

$$\boxed{u_n \longrightarrow +\infty.}$$

Partie C – Étude plus fine

C.1.

(1 points)

Corrigé. On a, par définition,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{p}{u_n}.$$

Comme $p > 0$ et $u_n > 0$, on obtient

$$\boxed{u_{n+1} - u_n = \frac{p}{u_n} > 0.}$$

C.2.

(1 points)

Corrigé. Puisque, pour tout entier n ,

$$u_{n+1} - u_n > 0,$$

la suite est strictement croissante.

$$(u_n) \text{ est strictement croissante.}$$

C.3.

(1,5 points)

Corrigé. La croissance ralentit car

$$u_{n+1} - u_n = \frac{p}{u_n}.$$

Or la suite (u_n) croît, donc u_n devient de plus en plus grand. Par conséquent, le quotient

$$\frac{p}{u_n}$$

devient de plus en plus petit. Les sauts entre deux termes successifs diminuent donc progressivement.

C.4.

(3 points)

Corrigé. La suite des accroissements est

$$u_{n+1} - u_n = \frac{p}{u_n}.$$

Comme (u_n) est strictement croissante et positive, la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)$ est strictement décroissante.

En multipliant par $p > 0$, on conserve le sens :

$$\left(\frac{p}{u_n}\right)$$

est décroissante.

Donc

$$(u_{n+1} - u_n) \text{ est décroissante.}$$

Partie D – Un résultat élégant

D.1.

(1,5 points)

Corrigé. On a montré que

$$u_n^2 \geq u_0^2 + 2np.$$

De plus, dans l'expression exacte

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2p + \frac{p^2}{u_n^2},$$

le terme supplémentaire

$$\frac{p^2}{u_n^2}$$

devient petit lorsque u_n devient grand.

Ainsi, pour de grands n , l'augmentation de u_n^2 est presque constante et voisine de $2p$. On peut donc s'attendre à ce que

$$u_n^2 \approx 2pn$$

et donc

$$u_n \approx \sqrt{2pn}.$$

D.2.

(1,5 points)

Corrigé. Dans le cas $u_0 = 1$ et $p = 1$, on compare avec $\sqrt{2n}$.

$$\begin{aligned} u_1 &= 2, & \sqrt{2} &\approx 1,414 \\ u_2 &= \frac{5}{2} = 2,5, & \sqrt{4} &= 2 \\ u_3 &= \frac{29}{10} = 2,9, & \sqrt{6} &\approx 2,449 \end{aligned}$$

On constate que les valeurs sont du même ordre de grandeur. La comparaison devient plus pertinente quand n grandit.

D.3.

(2 points)

Corrigé. Une suite arithmétique progresse d'une quantité constante :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Une suite géométrique progresse par multiplication par une constante :

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Ici, une suite pétillante vérifie

$$u_{n+1} = u_n + \frac{p}{u_n}.$$

L'évolution dépend du terme courant de manière non linéaire : plus u_n est grand, plus l'augmentation est faible. Ce type de dynamique est donc intermédiaire, original, et très différent des deux familles classiques.

Partie E – Variante

On suppose ici $p < 0$, avec des termes restant strictement positifs.

E.1.

(1 points)

Corrigé. On a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{p}{u_n}.$$

Comme $p < 0$ et $u_n > 0$, on obtient

$$u_{n+1} - u_n < 0.$$

E.2.

(1 points)

Corrigé. La suite est donc décroissante.

$$(u_n) \text{ est décroissante.}$$

E.3.

(1,5 points)

Corrigé. Si les termes deviennent trop petits, alors le quotient

$$\frac{p}{u_n}$$

devient très négatif en valeur absolue. Le terme suivant peut alors fortement chuter, voire cesser d'être positif. Le modèle risque donc de sortir du cadre défini au départ. Cela montre que le cas $p < 0$ est plus délicat et peut conduire à une rupture du comportement régulier observé pour $p > 0$.

Fin du corrigé